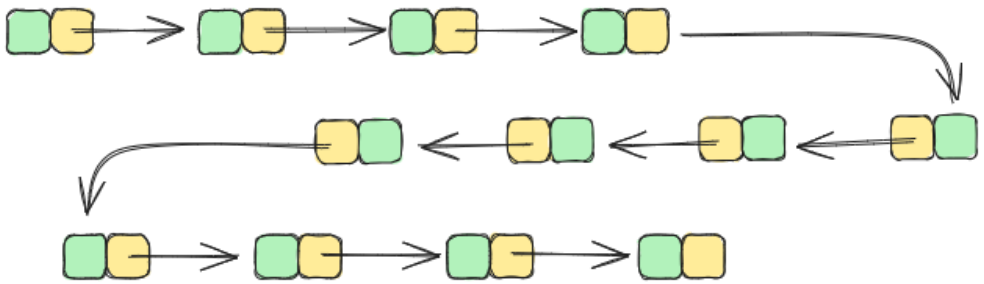
Dinamične podatkovne strukture



Uroš Čibej

11.3. 2026

Ponovimo

- računalnik nam kot edino organizacijo podatkov ponuja tabele
- če so podatki znani vnaprej, statični:
  - znamo urediti podatke ($O(n \log n)$)
  - znamo hitro iskati po urejenih podatkih ($O(\log n)$)
- Kaj se zgodi, če imamo bolj nepredvidljive scenarije in drugačne zahteve od podatkov?

Dinamične podatkovne strukture

- Organizacija podatkov za učinkovito uporabo
- Uporaba je dinamična (podatki prihajajo in odhajajo)
- Osnovne strukture (implementirali bomo s tabelo):
  - Sklad
  - Vrsta
  - Množica
- Povezan seznam

Sklad

- LIFO (Last In, First Out)
- Operaciji:
  - `push(x)` : postavi x na sklad
  - `pop()` : odstrani zgornji element s sklada

Implementacija s tabelo

```
class Stack:
    def __init__(self, size=10):
        self.items = [None]*size
        self.top = -1
        self.size = size
```

```python
    def push(self, item):
        if self.top == self.size-1:
            print('Stack is full!')
            return
        self.top += 1
        self.items[self.top] = item

    def pop(self):
        if self.top == -1:
            print('Stack is empty!')
            return None
        item = self.items[self.top]
        self.top -= 1
        return item
```

Primer uporabe sklada

Obratna poljska notacija (implementirajmo kalkulator)

Vrsta (Queue)

- FIFO (First In, First Out)
- Operaciji:
  - `enqueue(x)` : vstavi x na konec vrste
  - `dequeue()` : odstrani prvi element v vrsti

```python
class Queue:
    def __init__(self, size=10):
        self.items = [None]*size
        self.front = 0
        self.rear = 0
        self.size = size
```

```python
def enqueue(self, item):
        if (self.rear + 1) % self.size == self.front:
            print('Queue is full!')
            return
        self.items[self.rear] = item
        self.rear = (self.rear + 1) % self.size
```

```python
def dequeue(self):
    if self.front == self.rear:
        print('Queue is empty!')
        return None
    item = self.items[self.front]
    self.front = (self.front + 1) % self.size
    return item
```

Enostavna množica

- Lastnosti:
  - Unikatni elementi
- Operacije:
  - `add(x)` : doda x v množico
  - `remove(x)` : odstrani x iz množice
  - `contains(x)` : preveri, ali x pripada množici

```python
class SetA:
    def __init__(self, universal_set):
        # uredimo zaradi hitrejšega iskanja
        self.universal_set = sorted(universal_set)
        self.items = [False]*len(universal_set)
        self.size = len(universal_set)
```

```
def add(self, item):
        index = binary_search(self.universal_set, item)
        if index != -1 :
            self.items[index] = True

def remove(self, item):
    index = binary_search(self.universal_set, item)
    if index != -1 :
        self.items[index] = False

def contains(self, item):
        index = binary_search(self.universal_set, item)
        if index != -1 :
            return self.items[index]
        return False
```

Časovna zahtevnost operacij

- Sklad
  - push $O(1)$
  - pop $O(1)$
- Vrsta
  - enqueue $O(1)$
  - dequeue $O(1)$
- Množica
  - dodajanje, brisanje, pripadnost $O(log(M))$

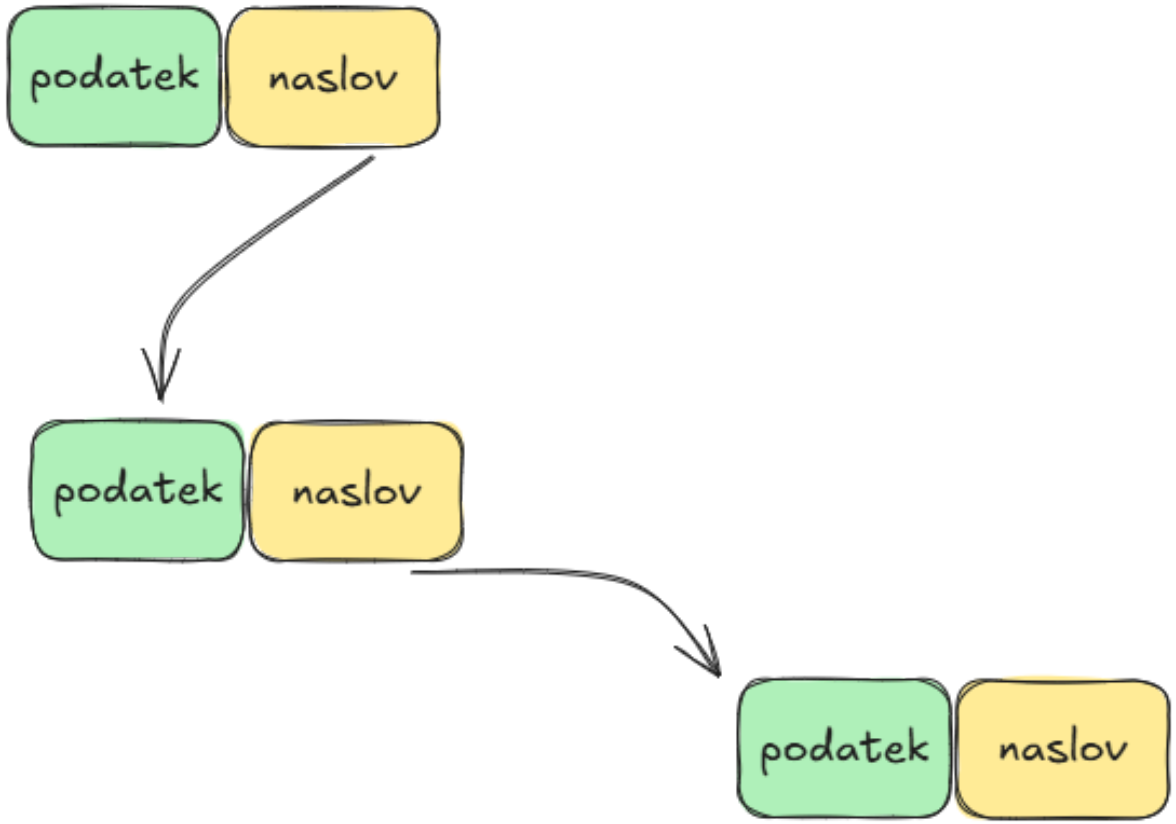
Problemi z delom s tabelo

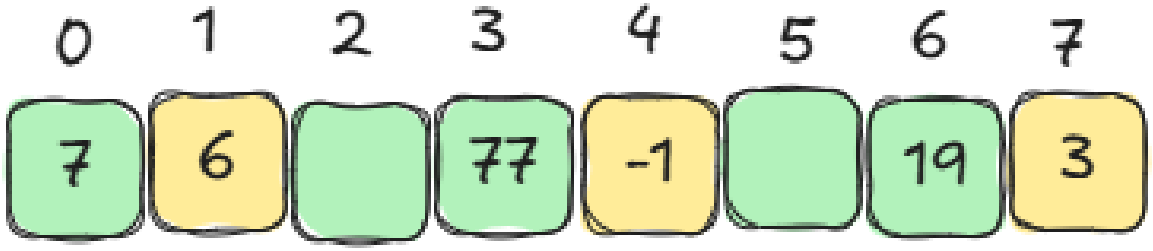
- če imamo bolj nepredvidljive načine uporabe podatkov (predvsem brisanje)
- če želimo še vedno delati s tabelo:
  - neprestano premikamo velike količine podatkov
  - ali pustimo "luknje" v tabeli
- rešitev za "luknje" so povezani seznami

Povezani seznami

- Prednosti:
  - Dinamična velikost
  - Hitro vstavljanje in brisanje
- Osnovna ideja:

- raztresene podatke povežemo v verige

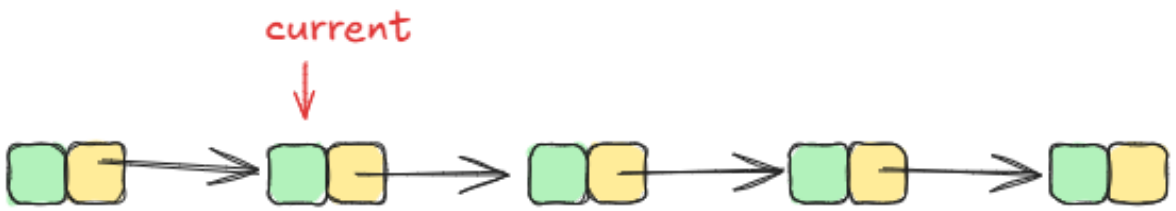

podatek
naslov
podatek
naslov
podatek
naslov


0
1
2
3
4
5
6
7
7
6
77
-1
19
3

Implementacija

```
class LinkedList:
    def __init__(self, value):
        self.value = value
        self.next = None
```

Iskanje v povezanem seznamu

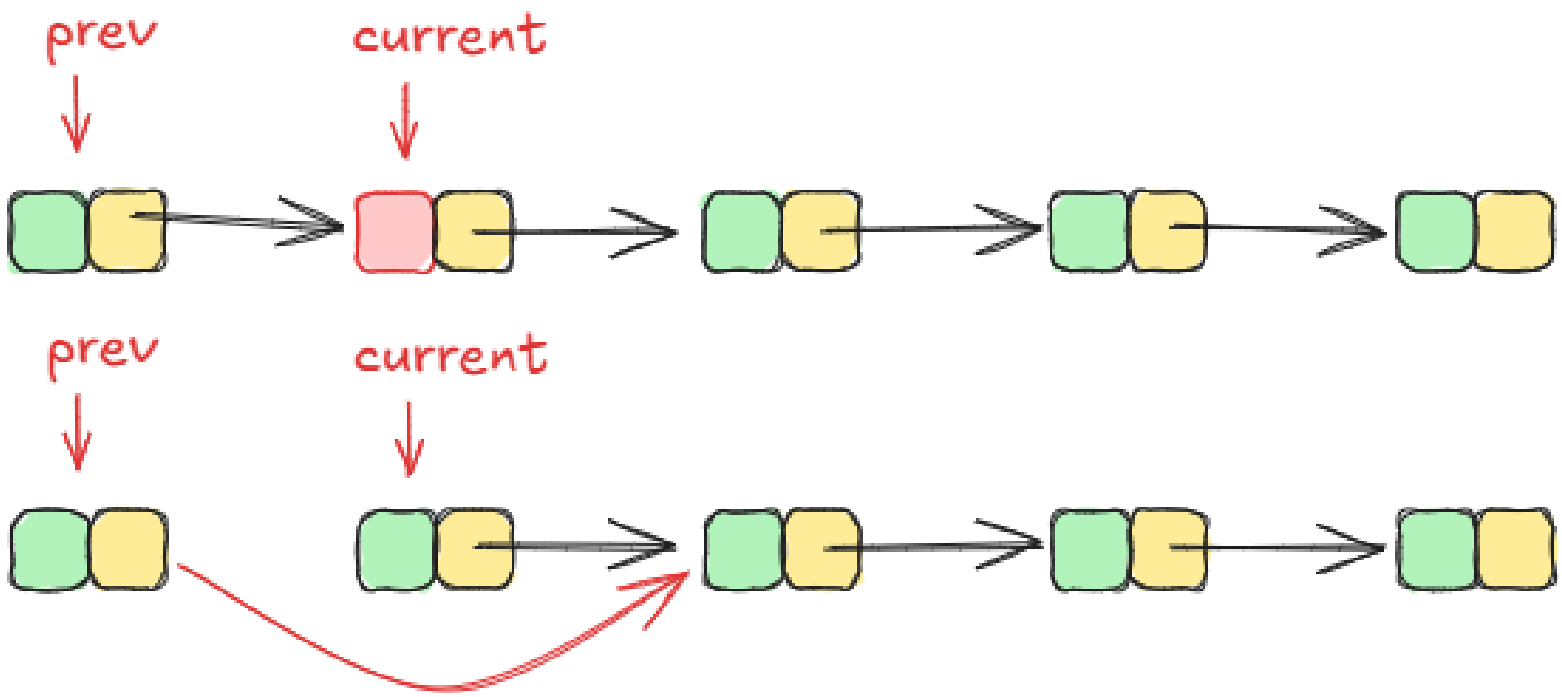



```
def search(self, x):
    current = self
    while current:
        if current.value == x:
            return True
        current = current.next
    return False
```

Dodajanje v povezani seznam

```
def insert(self, x):
    new_node = LinkedList(x)
    new_node.next = self
    return new_node
```

Brisanje iz povezanega seznama



```python
def delete(self, x):
    current = self
    prev = None
    while current:
        if current.value == x:
            if prev:
                prev.next = current.next
                return self
            else:
                return current.next
        prev, current = current, current.next
    return self
```

Dodatne uporabne operacije nad seznami

implementiramo na vajah, če zmanjka časa

```
def search_recursive(self, x)

def delete_recursive(self, x)

def append(self, x)

def concat(self, other)

def reverse(self)
```